

Familienname, Vorname: _____

Firmenadresse: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail-Adresse: _____

Rechnungsanschrift: _____

Schulungsunternehmen: _____

Referent: _____

Foundation Level – Probeprüfung

SET A (v2.3) – GTB Edition – ANTWORTEN

CTFL-Lehrplan Version V4.0.2

ISTQB® Certified Tester Foundation Level

Urheberrecht

Copyright © 2023 International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Alle Rechte vorbehalten.

Die Autoren übertragen das Urheberrecht an das International Software Testing Qualifications Board (im Folgenden ISTQB® genannt). Die Autoren (als derzeitige Urheberrechtsinhaber) und das ISTQB® (als zukünftiger Urheberrechtsinhaber) haben sich auf die folgende Nutzungsbedingung geeinigt:

Jedes ISTQB®-Mitgliedsboard kann dieses Dokument übersetzen.

Verantwortlich für dieses Dokument ist die ISTQB® Examination Working Group.

ISTQB® Working Group EXAM 2023

Danksagung

Dieses Dokument wurde von einem Kernteam des ISTQB® erstellt: Laura Albert, Wim de Coutere, Arnika Hryszko, Gary Mogyorodi (technischer Reviewer), Meile Posthuma, Gandhinee Rajkomar, Stuart Reid, Jean-François Riverin, Adam Roman, Lucjan Stapp, Stephanie Ulrich, Yaron Tsubery und Eshraha Zakaria.

Das Kernteam dankt dem Review-Team: Amanda Alderman, Alexander Alexandrov, Jürgen Beniermann, Rex Black, Young jae Choi, Nicola De Rosa, Klaudia Dussa-Zieger, Klaus Erlenbach, Joëlle Genois, Tamás Gergely, Dot Graham, Matthew Gregg, Gabriele Haller, Chinthaka Indikadahena, John Kurowski, Ine Lutterman, Isabelle Martin, Patricia McQuaid, Dénes Medzihradszky, Blair Mo, Gary Mogyorodi, Jörn Münzel, Markus Niehammer, Ingvar Nordström, Fran O'Hara, Raul Onisor, Dénes Orosz, Arnd Pehl, Horst Pohlmann, Nishan Portoyan, Ale Rebon Portillo, Stuart Reid, Ralf Reissing, Liang Ren, Jean-Francois Riverin, Lloyd Roden, Tomas Rosenqvist, Murian Song, Szilard Szell, Giancarlo Tomasig, Joanne Tremblay, François Vaillancourt, Daniel van der Zwan, André Verschelling und Paul Weymouth für ihre Vorschläge und Anregungen.

Änderungsübersicht

Version	Datum	Bemerkungen
1.0	12.04.2023	Releaseversion
2.0	30.05.2023 - 30.08.2023	Überarbeitung durch GTB AG Exam (Anordnung der Fragen verändert, Roman Typ-Fragen eliminiert, Fragen ersetzt und modifiziert), Überarbeitung nach Beta-Reviews durch GTB-Mitglieder, TAG und Hochschullehrende
2.1	15.10.2023	Kosmetische Korrekturen im Wording Finale GTB-Edition
2.2	16.02.2025	Überarbeitung Wording durch technisches Editing
2.3	30.04.2026	Fragen 1, 13, 17, 20, 25, 33, 34 überarbeitet; Wording bei sehr vielen Fragen und Begründungen überarbeitet.

Einführung

Dies ist eine Probeprüfung. Sie hilft den Kandidaten bei ihrer Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung. Enthalten sind Fragen, deren Format der regulären ISTQB®/GTB-Prüfung Certified Tester Foundation Level ähnelt. Es ist strengstens verboten, diese Prüfungsfragen in einer echten Prüfung zu verwenden.

1. Jede Einzelperson und jeder Schulungsanbieter kann diese Probeprüfung in einer Schulung verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung anerkannt wird.
2. Jede Einzelperson oder Gruppe von Personen kann diese Probeprüfung als Grundlage für Artikel, Bücher oder andere abgeleitete Schriftstücke verwenden, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
3. Jedes vom ISTQB® anerkannte nationale Board kann diese Probeprüfung übersetzen und öffentlich zugänglich machen, wenn ISTQB® als Quelle und Copyright-Inhaber der Probeprüfung bestätigt wird.
4. Zu fast jeder Frage wird genau eine zutreffende Lösung erwartet. Bei den Ausnahmen wird explizit auf die Möglichkeit mehrerer Antworten hingewiesen.

Allgemeine Angaben zur Probeprüfung

Anzahl der Fragen: 40

Dauer der Prüfung: 60 Minuten

Gesamtpunktzahl: 40 (ein Punkt pro Frage)

Punktzahl zum Bestehen der Prüfung: 26 (oder mehr)

Prozentsatz zum Bestehen der Prüfung: 65% (oder mehr)

Feedback zur vorliegenden Probeprüfung als Ganzes (40 Fragen) oder zu einzelnen Fragen wurden in den deutschsprachigen Beta-Versionen des SET A im Zeitraum Juni - August 2023 abgegeben von: Armin Born (STB), Bettina Buth (HS-Anhalt), Klaus Erlenbach (imbus AG), Sabine Gschwandtner (imbus AG), Michaela Huhn (HS Ostfalia), Jörn Münzel (ehem. GTB), Paul Müller (SQL/ATB), Reto Müller (STB), Arnd Pehl (imbus AG), Horst Pohlmann (GTB/TH-OWL), Stephan Weissleder (GTB), Marc-Florian Wendland (GTB), Volkmar Richter (HS Anhalt), Ralf Reissing (GTB/Hochschule Coburg).

Hinweis: Gegenüber der englischen Originalfassung sind erhebliche Anpassungen erfolgt; z. T. wurden auch Fragen ersetzt.

Frage 1	FL-1.1.1	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt ein erreichbares Testziel?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es lässt sich nachweisen, dass das zu prüfende System keine Fehlerzustände mehr hat.	☐
b)	Es lässt sich nachweisen, dass es nach der produktiven Inbetriebnahme des Systems keine Fehlerwirkungen geben wird.	☐
c)	Die Risikostufe des Testobjekts ist verringert und Vertrauen in das Qualitätsniveau ist aufgebaut.	☒
d)	Durch eine Überprüfung lässt sich feststellen, dass alle Kombinationen von Eingabewerten getestet wurden.	☐

FL-1.1.1 (K1) Der Lernende kann typische Testziele identifizieren.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.1.1):

- a) FALSCH – Es ist unmöglich zu beweisen, dass das zu prüfende System keine Fehlerzustände mehr hat (vgl. Grundsatz 1 des Testens in CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3).
- b) FALSCH – Testen kann nicht beweisen, dass im produktiven Betrieb keine Fehlerwirkungen auftreten werden. Es kann das Risiko von Fehlerwirkungen verringern, aber deren vollständige Abwesenheit nicht nachweisen (vgl. Grundsatz 1 des Testens in CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3).
- c) KORREKT – Testen kann dazu beitragen, Fehlerzustände zu finden, das Risiko einer unzureichenden Softwarequalität zu verringern und Vertrauen in die Qualität des Testobjekts aufzubauen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.1.1, 4. + 8. Aufzählungspunkt).
- d) FALSCH – Vollständiges Testen aller Kombinationen von Eingabewerten ist außer in trivialen Fällen nicht möglich (vgl. Grundsatz 2 des Testens in CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3).

Frage 2	FL-1.1.2	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Was ist der Hauptunterschied zwischen Testen und Debugging?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testen kann Fehlerwirkungen auslösen oder Fehlerzustände finden, während Debugging die Ursachen einer Fehlerwirkung analysiert und Fehlerzustände beseitigt.	☒
b)	Beim Testen werden Anforderungen überprüft, während beim Debugging der Entwurf überprüft wird.	☐
c)	Testen ist der Prozess des Ausführens von Software, während das Debugging der Prozess der Analyse der Software ist.	☐
d)	Testen ist der Prozess der Fehlervermeidung, während das Debugging der Prozess der Fehlerbeseitigung ist.	☐

FL-1.1.2 (K2) Der Lernende kann Testen von Debugging unterscheiden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.1.2):

- a) **KORREKT** – Testen und Debugging sind getrennte Aktivitäten. Testen kann Fehlerwirkungen auslösen oder Fehlerzustände finden. Debugging umfasst insbesondere das Reproduzieren einer Fehlerwirkung, das Auffinden und Analysieren der verursachenden Fehlerzustände sowie deren Beseitigung (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.1.2).
- b) **FALSCH** – Testen und Debugging sind nicht auf die Überprüfung der Anforderungen und des Entwurfs beschränkt.
- c) **FALSCH** – Testen besteht nicht nur aus dem Ausführen von Software, sondern umfasst auch statische Tests und weitere Testaktivitäten. Debugging umfasst nicht nur Analyse, sondern auch das Auffinden und Beseitigen von Fehlerzuständen.
- d) **FALSCH** – Testen dient nicht der Beseitigung von Fehlerzuständen. Testen kann Fehlerwirkungen auslösen oder Fehlerzustände finden; die Analyse und Beseitigung der Fehlerzustände erfolgen durch Debugging.

Frage 3	FL-1.3.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Sie sind Mitglied eines Teams, das ein neues System testet. Ihnen ist aufgefallen, dass seit mehreren Iterationen keine Änderungen an den bestehenden Regressionstestfällen vorgenommen und keine neuen Fehler durch einen Regressionstest aufgedeckt wurden. Ihr Vorgesetzter ist zufrieden, aber Sie sind es nicht.

Welcher Grundsatz des Testens erklärt Ihre Skepsis in dieser Situation AM BESTEN?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Alte Tests verlieren an Wirksamkeit.	☒
b)	Trugschluss: "Keine Fehler" bedeuten ein brauchbares System.	☐
c)	Häufung von Fehlerzuständen.	☐
d)	Vollständiges Testen ist nicht möglich.	☐

FL-1.3.1 (K2) Der Lernende kann die sieben Grundsätze des Testens erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.3):

- a) **KORREKT** – Dieser Grundsatz besagt, dass, wenn dieselben Tests immer und immer wieder wiederholt werden, diese Tests irgendwann keine neuen Fehler mehr finden. Dies kann erklären, warum durch die unveränderten Regressionstests keine neuen Fehlerzustände aufgedeckt wurden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3, Punkt 5).
- b) **FALSCH** – Dieser Grundsatz beschreibt den Trugschluss, dass das Verifizieren der Software bzw. das gründliche Testen aller spezifizierten Anforderungen und das Beheben aller gefundenen Fehlerzustände den Erfolg bzw. die Brauchbarkeit des Systems sicherstellt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3, Punkt 7).
- c) **FALSCH** – Dieser Grundsatz besagt, dass eine kleine Anzahl von Komponenten in der Regel die meisten Fehler enthalten (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3, Punkt 4).
- d) **FALSCH** – Dieser Grundsatz besagt, dass es nicht möglich ist, alle Kombinationen von Eingaben und Vorbedingungen zu testen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.3, Punkt 2).

Frage 4	FL-1.4.1	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Sie arbeiten in einem Team, das eine mobile Anwendung für Essensbestellungen entwickelt. In der aktuellen Iteration hat das Team beschlossen, die Zahlungsfunktionalität zu implementieren.

Welche der folgenden Aktivitäten gehört zur Testanalyse?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Aufwandsschätzung für den Test der Integration der mobilen Anwendung mit dem Zahlungsdienst durchführen.	☐
b)	Die Entscheidung, ob getestet wird, inwieweit Zahlungen zwischen mehreren Nutzern aufgeteilt werden können.	☒
c)	Mittels Grenzwertanalyse werden die Testdaten für die Testfälle abgeleitet, die die korrekte Zahlungsabwicklung für den zulässigen minimalen Betrag überprüfen.	☐
d)	Die Abweichung zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten Ergebnis nach der Ausführung eines Testfalls analysieren.	☐

FL-1.4.1 (K2) Der Lernende kann die verschiedenen Testaktivitäten und -aufgaben zusammenfassen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.4.1):

a) FALSCH – Die Schätzung des Testaufwands ist Teil der Testplanung (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.4).

b) KORREKT – Dies ist ein Beispiel für die Bestimmung von Testbedingungen, die ein Teil der Testanalyse sind (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.1, Abschnitt Testanalyse).

c) FALSCH – Die Anwendung der Grenzwertanalyse zur Ableitung konkreter Testwerte für Testfälle gehört zum Testentwurf. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.1, Abschnitt Testentwurf) Die Erstellung oder Beschaffung der benötigten Testdaten gehört zur Testrealisierung. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.1, Abschnitt Testrealisierung).

d) FALSCH – Die Analyse der Abweichung zwischen dem tatsächlichen und dem erwarteten Ergebnis nach der Ausführung eines Testfalls ist Teil der Testdurchführung (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.1, Abschnitt Testdurchführung).

Frage 5	FL-1.4.4	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN, wie ein Mehrwert durch Etablierung und Aufrechterhaltung der Verfolgbarkeit zwischen Testbasis und den Testmitteln erzielt wird?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Wartungstests können basierend auf Änderungen der ursprünglichen Anforderungen vollständig automatisiert werden.	☐
b)	Es kann effizienter bestimmt werden, ob die angestrebte Überdeckung auch tatsächlich erreicht wurde.	☒
c)	Die Testmanagementrolle kann feststellen, welche Tester die Fehler mit dem höchsten Schweregrad gefunden haben.	☐
d)	Codebereiche, die möglicherweise durch Seiteneffekte einer Änderung beeinflusst werden, können durch Regressionstests gezielt überprüft werden.	☐

FL-1.4.4 (K2) Der Lernende kann die Bedeutung der Pflege der Verfolgbarkeit erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.4.4):

- a) FALSCH – Die Verfolgbarkeit ermöglicht die Verknüpfung von Anforderungen mit den Testfällen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.4, 3. Absatz), sie hilft jedoch nicht bei der Automatisierung von Testfällen.
- b) KORREKT – Wenn die Testfälle mit den Anforderungen verknüpft sind, kann bei Hinzufügen eines neuen Testfalls (mit Verfolgbarkeit) festgestellt werden, ob zuvor nicht überdeckte Anforderungen bzw. Anforderungsteile durch den neuen Testfall überdeckt werden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.4, 1. Aufzählungspunkt).
- c) FALSCH – Die Verfolgbarkeit zwischen Testbasis und Testmitteln liefert keine Informationen darüber, welche Tester die Fehler mit hohem Schweregrad festgestellt haben. Man könnte dies ggf. durch Auswertungen im Fehlermanagement-Werkzeug ermitteln, im Lehrplan geht es aber nie um Bewertungen von Personen.
- d) FALSCH – Gute Verfolgbarkeit kann zwar die Ermittlung der Auswirkungen von Änderungen unterstützen. Die Aussage bezieht sich jedoch auf betroffene Codebereiche und mögliche Seiteneffekte einer Änderung. Dies ist nicht der direkte Mehrwert der Verfolgbarkeit zwischen Testbasis und Testmitteln im Sinne von Abschnitt 1.4.4.

Frage 6	FL-1.4.5	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen vergleicht AM BESTEN die verschiedenen Rollen beim Testen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Rolle des Testens führt Testfälle aus, die Testmanagementrolle plant und überwacht die Testaktivitäten und meldet die Abweichungen an alle Tester.	☐
b)	Die Rolle des Testens führt die Aktivitäten der Testanalyse sowie des Testentwurfs aus und erstellt und führt Testfälle aus, die Testmanagementrolle koordiniert die Testressourcen und berichtet an die Stakeholder.	☒
c)	Die Rolle des Testens entscheidet über die zu automatisierenden Tests und priorisiert Testfälle, die Testmanagementrolle analysiert Risiken und setzt Prioritäten für die Tests.	☐
d)	Die Rolle des Testens führt statische und dynamische Komponententests durch, die Testmanagementrolle führt Systemtests und Abnahmetests durch.	☐

FL-1.4.5 (K2) Der Lernende kann die verschiedenen Rollen beim Testen vergleichen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.4.5):

- a) FALSCH – Das Melden von Abweichungen ist der Rolle des Testens zugeordnet und nicht der Testmanagementrolle (vgl. auch CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.5, 3. Absatz, letzter Satz: “Die Rolle des Testens konzentriert sich hauptsächlich auf die Aktivitäten der Testanalyse, des Testentwurfs, der Testrealisierung und der Testdurchführung.“ Und Abschnitt 1.4.1, 7. Absatz: „(...) Berichterstattung über die Abweichung auf der Grundlage der beobachteten Fehlerwirkungen“).
- b) KORREKT – Diese Option beschreibt sinngemäß die Hauptaufgaben der einzelnen Rollen beim Testen. Die Rolle des Testens entwirft, erstellt und führt Testfälle aus und sie führt die Aktivitäten der Testanalyse und des Testentwurfs aus und meldet Fehler; die Rolle des Testmanagements koordiniert die Testressourcen und erstattet den Beteiligten Bericht (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.4.5, 2. + 3. Absatz).**
- c) FALSCH – Diese Option bringt die Rollen des Testens durcheinander. Die Rolle des Testens priorisiert nicht allein die Testfälle und entscheidet nicht allein über die Tests, die automatisiert werden sollen.
- d) FALSCH – Diese Option vereinfacht zu stark die Arten von Tests, die jede Rolle durchführen kann. Die Rolle des Testens ist nicht auf den Komponententest beschränkt. Die Testmanagementrolle überwacht den Test, sie führt den Test nicht durch. Weiterhin gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Teststufen.

Frage 7	FL-1.5.3	K2	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen erklärt AM BESTEN einen Vorteil der Unabhängigkeit des Testens?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Der Einsatz eines unabhängigen Testteams ermöglicht es der Projektleitung, dem Testteam die Verantwortung für die Qualität des Endprodukts zu übertragen.	☐
b)	Wenn man sich ein externes Testteam leisten kann, dann hat das den Vorteil, dass dieses externe Team nicht so leicht von den Bedenken des Projektmanagements und der Notwendigkeit, strikte Liefertermine einzuhalten, beeinflusst werden kann.	☐
c)	Ein unabhängiges Testteam kann getrennt von den Entwicklern arbeiten, muss nicht durch Änderungen der Projektanforderungen abgelenkt werden und kann die Kommunikation mit den Entwicklern auf die Fehlerberichterstattung über das Fehlermanagementsystem beschränken.	☐
d)	Wenn Spezifikationen Mehrdeutigkeiten und Ungereimtheiten enthalten, treffen Entwickler Annahmen über ihre Interpretation, und ein unabhängiges Testteam kann nützlich sein, um diese Annahmen und die Interpretation der Entwickler zu hinterfragen.	☒

FL-1.5.3 (K2) Der Lernende kann die Vor- und Nachteile des unabhängigen Testens unterscheiden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.5.3):

- a) FALSCH – Qualität sollte in der Verantwortung aller am Projekt Beteiligten liegen und nicht allein in der Verantwortung des Testteams.
- b) FALSCH – Erstens ist es kein Vorteil, wenn ein externes Testteam die Lieferfristen nicht einhält, und zweitens gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass externe Testteams das Gefühl haben, sie müssten keine strengen Lieferfristen einhalten.
- c) FALSCH – Es ist eine schlechte Praxis, wenn das Testteam völlig isoliert arbeitet, und wir würden von einem externen Testteam erwarten, dass es sich mit wechselnden Projektanforderungen befasst und gut mit den Entwicklern kommuniziert.
- d) **KORREKT – Wenn Spezifikationen Mehrdeutigkeiten oder Ungereimtheiten enthalten, können unabhängige Tester die während Spezifikation und Implementierung getroffenen Annahmen überprüfen, infrage stellen oder widerlegen. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.5.3, 3. Absatz, letzter Satz).**

Frage 8	FL-1.5.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Wie zeigt sich der Whole-Team-Ansatz in der Interaktion zwischen Testern und Fachbereichsvertretern?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Fachbereichsvertreter entscheiden gemeinsam mit der Projektleitung über die Ansätze zur Testautomatisierung.	☐
b)	Tester helfen Fachbereichsvertretern bei der Festlegung der Teststrategie.	☐
c)	Die Beteiligung von Fachbereichsvertretern ist nicht Teil des Whole-Team-Ansatzes.	☐
d)	Tester helfen Fachbereichsvertretern bei der Erstellung geeigneter Abnahmetests.	☒

FL-1.5.2 (K1) Der Lernende kann die Vorteile des Whole-Team-Ansatzes wiedergeben.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 1.5.2):

- a) FALSCH – Die Entscheidung über Ansätze der Testautomatisierung wird im Lehrplan im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Testern und Entwicklern genannt, nicht als Entscheidung von Fachbereichsvertretern gemeinsam mit der Projektleitung. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.5.2, 3. Absatz).
- b) FALSCH – Die Teststrategie wird in Zusammenarbeit mit den Entwicklern festgelegt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.5.2, 3. Absatz).
- c) FALSCH – Tester, Entwickler und Fachbereichsvertreter sind Teil des Whole-Team-Ansatzes (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.5.2, 3. Absatz).
- d) KORREKT – Die Tester arbeiten eng mit Fachbereichsvertretern zusammen, um sicherzustellen, dass die gewünschten Qualitätsniveaus erreicht werden. Dazu gehört auch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit ihnen, um ihnen bei der Erstellung geeigneter Abnahmetests zu helfen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 1.5.2, 3. Absatz).

Frage 9	FL-2.1.2	K1	Punkte 1.0
---------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN eine gute Praktik für das Testen, die für alle Softwareentwicklungslebenszyklen gilt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testen sollte erst nach Abschluss der Entwicklung durchgeführt werden.	☐
b)	Testen sollte unter Federführung der Entwicklung durchgeführt werden.	☐
c)	Testen sollte frühzeitig im Entwicklungsprozess beginnen.	☒
d)	Testen sollte in einer Entwicklungstestumgebung durchgeführt werden.	☐

FL-2.1.2 (K1) Der Lernende kann gute Praktiken für das Testen, die für alle Softwareentwicklungslebenszyklen gelten, wiedergeben.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 2.1.2):

- a) FALSCH – Testen sollte NICHT erst nach Abschluss der Entwicklung durchgeführt werden, da dies zu späten Entdeckungen von Fehlern führen kann und die Kosten für die Fehlerbehebung erhöht (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.2, 3. Aufzählungspunkt).
- b) FALSCH – Eine unabhängige Testperspektive sollte berücksichtigt werden; Testen ist nicht ausschließlich Aufgabe der Entwicklung. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.2, Abschnitt 1.4.5, 2. Absatz, letzter Satz).
- c) **KORREKT – Testen sollte frühzeitig im Entwicklungsprozess beginnen, um Fehler so früh wie möglich zu erkennen und die Kosten für die Fehlerbehebung zu minimieren (vgl. auch: CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.2, 3. Aufzählungspunkt und Abschnitt 1.3).**
- d) FALSCH – Testen sollte nicht in einer Entwicklungstestumgebung durchgeführt werden, da dies möglicherweise nicht alle Probleme identifiziert, die auf anderen Umgebungen auftreten können. Testen sollte in einer repräsentativen Testumgebung durchgeführt werden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.5, letzter Aufzählungspunkt).

Frage 10	FL-2.1.3	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN den Ansatz der abnahmetestgetriebenen Entwicklung (ATDD)?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	In der ATDD werden Akzeptanzkriterien typischerweise basierend auf dem Format GIVEN/WHEN/THEN erstellt.	☐
b)	Bei ATDD werden zuerst entwicklernahe Tests geschrieben, danach wird Code geschrieben, um diese Tests zu erfüllen, und anschließend werden Tests und Code überarbeitet.	☐
c)	Bei ATDD werden Tests aus Akzeptanzkriterien als Teil des Systementwurfs abgeleitet.	☒
d)	Bei ATDD werden Abnahmetests erst nach Abschluss der Implementierung aus den realisierten Systemfunktionen abgeleitet, um das implementierte Verhalten zu bestätigen.	☐

FL-2.1.3 (K1) Der Lernende kann die Beispiele für Test-First-Ansätze in der Entwicklung wiedergeben.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.3):

- a) FALSCH – Das Format wird häufiger in der verhaltensgetriebenen Entwicklung (BDD) verwendet (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.3, 3. aufgeführter Ansatz).
- b) FALSCH – Das ist die Beschreibung der testgetriebenen Entwicklung (TDD) (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.3, 1. aufgeführter Ansatz).
- c) **KORREKT – Bei der abnahmetestgetriebenen Entwicklung (ATDD) werden Tests anhand von Akzeptanzkriterien als Teil des Systementwurfs abgeleitet und erstellt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.3, 2. aufgeführter Ansatz, 1. Aufzählungspunkt).**
- d) FALSCH – ATDD ist ein Test-First-Ansatz. Testfälle werden vor der Implementierung der User-Story erstellt und basieren auf den Akzeptanzkriterien. Der Distraktor beschreibt dagegen eine nachgelagerte Ableitung von Abnahmetests aus bereits realisierten Systemfunktionen und trifft daher nicht auf ATDD zu (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.3, 1. Absatz; ergänzend Abschnitt 2.1.3).

Frage 11	FL-2.1.5	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen ist kein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Benutzeranforderungen werden überprüft, bevor sie von den Stakeholdern formell akzeptiert werden.	☐
b)	Komponententestfälle werden erstellt, bevor der zugehörige Code programmiert wird.	☐
c)	Der Performanztest einer Komponente wird während des Komponententests ausgeführt.	☐
d)	Nicht-funktionale Tests werden, wenn möglich, beginnend auf der Ebene der Systemtests ausgeführt.	☒

FL-2.1.5 (K2) Der Lernende kann den Shift-Left-Ansatz erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 2.1.5):

- a) FALSCH – Die frühe Überprüfung ist ein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.5, 1. Aufzählungspunkt, sinngemäß).
- b) FALSCH – Testgetriebene Entwicklung (TDD) ist ein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.5, 2. Aufzählungspunkt).
- c) FALSCH – Frühe nicht-funktionale Tests sind ein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.5, 5. Aufzählungspunkt).
- d) KORREKT – Frühe nicht-funktionale Tests sind zwar ein Beispiel für den Shift-Left-Ansatz, aber NICHT erst auf der Ebene der Systemtests. Erfolgen sie so spät, ist dies KEIN Beispiel für den Shift-Left-Ansatz (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.5, 5. Aufzählungspunkt).

Frage 12	FL-2.1.6	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welches der folgenden Argumente ist AM BESTEN geeignet, um Ihren Vorgesetzten davon zu überzeugen, am Ende eines jeden Releasezyklus eine Retrospektive durchzuführen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Retrospektiven sind heutzutage sehr beliebt und unsere Kunden würden es zu schätzen wissen, wenn wir sie in unsere Prozesse aufnehmen würden.	☐
b)	Die regelmäßige Durchführung von Retrospektiven spart dem Unternehmen Geld, da die Vertreter der Endnutzer kein unmittelbares Feedback über das Produkt geben.	☐
c)	Die bei der Retrospektive festgestellten Prozessschwächen können während der Retrospektive analysiert und in Verbesserungsmaßnahmen für das Programm zur kontinuierlichen Prozessverbesserung des Unternehmens überführt werden.	☒
d)	Retrospektiven ermöglichen es dem Team, sich gegenseitig zu loben und zu motivieren, was die Arbeitsmoral und die Produktivität erhöhen können.	☐

FL-2.1.6 (K2) Der Lernende kann den Einsatz von Retrospektiven als Mechanismus zur Prozessverbesserung erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 2.1.6):

- a) FALSCH – Retrospektiven sind eher dazu geeignet, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, und haben eine geringe Bedeutung für Kunden.
- b) FALSCH – Retrospektiven dienen nicht dazu, unmittelbares Produktfeedback von Endnutzern zu ersetzen. Sie dienen der Reflexion über Zusammenarbeit, Prozesse und Verbesserungsmöglichkeiten. Aus dem Verzicht auf unmittelbares Endnutzerfeedback ergibt sich kein lehrplannaher Nutzen.
- c) **KORREKT – Regelmäßig durchgeführte Retrospektiven mit entsprechenden Folgeaktivitäten sind entscheidend für die kontinuierliche Verbesserung von Entwicklung und Test (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.1.6, 2. Absatz, 2. Satz).**
- d) FALSCH – Die Option fokussiert sich auf die sozialen Aspekte einer Retrospektive, die zwar wichtig sind, aber nicht die Hauptziele der Retrospektive widerspiegeln.

Frage 13	FL-2.2.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche Arten von Fehlerzuständen (1-4) werden in welchen Teststufen (A-D) AM EHESTEN gefunden?

1. Fehlerzustände, wenn das Systemverhalten von den geschäftlichen Anforderungen abweicht
 2. Fehlerzustände in der Kommunikation zwischen Komponenten
 3. Fehlerzustände in einer isolierten Komponente
 4. Fehlerzustände im Gesamtverhalten des Systems bei der Umsetzung einer User-Story
- A. Komponententest**
B. Komponentenintegrationstest
C. Systemtest
D. Abnahmetests

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1D, 2B, 3A, 4C	☒
b)	1D, 2B, 3C, 4A	☐
c)	1B, 2A, 3D, 4C	☐
d)	1C, 2A, 3B, 4D	☐

FL-2.2.1 (K2) Der Lernende kann die verschiedenen Teststufen unterscheiden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 2.2.1):

Die Testgrundlage für Abnahmetests sind die Geschäftsanforderungen des Benutzers (1D) (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.2.1, Aufzählungspunkt Abnahmetest, 1. Satz).

Die Kommunikation zwischen Komponenten wird im Komponentenintegrationstest der Komponenten getestet (2B) (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.2.1, Aufzählungspunkt Komponentenintegrationstest, 1. Satz).

Fehlerzustände in einer isolierten Komponente können beim Komponententest (3A) festgestellt werden, da dieser Test die interne Struktur und Funktionalität einer einzelnen Komponente überprüft (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.2.1, Aufzählungspunkt Komponententest, 1. Satz).

User-Stories bzw. daraus abgeleitete Systemanforderungen können als Testbasis für Systemtests dienen, wenn das Gesamtverhalten des Systems oder Produkts überprüft wird. Daher passt (4C) am besten.

Folglich ist a) KORREKT.

Frage 14	FL-2.3.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Die Teststrategie Ihres Unternehmens sieht vor, dass die Datenmigration zum Nachfolgesystem getestet werden muss, sobald ein System zur Außerbetriebnahme vorgesehen ist.

Mit welcher Testaktivität wird diese Anforderung AM EHESTEN erfüllt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Wartungstest	☒
b)	Regressionstest	☐
c)	Komponententest	☐
d)	Komponentenintegrationstest	☐

FL-2.3.1 (K2) Der Lernende kann einen Wartungstest und dessen Auslöser zusammenfassen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 2.3):

- a) **KORREKT** – Die Ablösung bzw. Außerbetriebnahme eines Systems sowie die Migration von Daten zum Nachfolgesystem sind typische Auslöser für Wartungstest. Dabei kann es erforderlich sein, die Datenmigration, Datenkonvertierung, Datenarchivierung oder Wiederherstellung zu testen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 2.3, 3. Absatz, 2. + 3. Aufzählungspunkt).
- b) **FALSCH** – Regressionstests überprüfen, ob eine Korrektur versehentlich das Verhalten anderer Teile des Codes beeinflusst hat, aber hier geht es um die Datenmigration in das Nachfolgesystem.
- c) **FALSCH** – Komponententests konzentrieren sich auf einzelne Hardware- oder Softwarekomponenten, nicht auf die Datenmigration.
- d) **FALSCH** – Komponentenintegrationstests konzentrieren sich auf die Interaktionen zwischen Komponenten, nicht auf die Datenmigration.

Frage 15	FL-3.1.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Optionen ist kein Vorteil des statischen Testens?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Bewertung und Behebung der durch eine statische Analyse aufgedeckten Anomalien kann erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern.	☒
b)	Die Behebung von Fehlerzuständen, die bei statischen Tests gefunden werden, ist in der Regel wesentlich kostengünstiger als die Behebung von Fehlerzuständen, die bei dynamischen Tests gefunden werden.	☐
c)	Das Finden von Programmierfehlern, die bei dynamischen Tests möglicherweise nicht gefunden werden.	☐
d)	Das Aufdecken von Lücken und Unstimmigkeiten in den Anforderungen.	☐

FL-3.1.2 (K2) Der Lernende kann den Wert statischer Tests erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 3.1.2):

- a) **KORREKT** – Diese Aussage beschreibt keinen Vorteil des statischen Testens, sondern einen möglichen Aufwand bei der Bewertung und Behandlung gefundener Anomalien. Vorteile statischer Tests sind dagegen z. B. das frühe Aufdecken von Fehlerzuständen, die Verbesserung der Qualität von Arbeitsergebnissen und geringere spätere Fehlerbehebungskosten (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.1.2).
- b) **FALSCH** – Dies ist ein Vorteil des statischen Testens, da durch frühes Finden und Beheben von Fehlerzuständen im späteren Projektverlauf weniger Zeit und Aufwand für die Behebung erforderlich sind (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.1.2, 1. Absatz).
- c) **FALSCH** – Dies ist ein Vorteil des statischen Testens. Statische Tests können Fehlerzustände im Code aufdecken, die durch dynamische Tests möglicherweise nicht erkannt werden, z. B. nicht erreichbaren Code (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.1.2, 1. Absatz).
- d) **FALSCH** – Dies ist ein Vorteil des statischen Testens, da Reviews und statische Prüfungen dazu beitragen können, Anforderungen auf Vollständigkeit, Verständlichkeit, Konsistenz und Testbarkeit zu prüfen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.1.2, 2. Absatz und Abschnitt 3.1.3, 1. Absatz).

Frage 16	FL-3.2.1	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil von frühem und häufigem Feedback durch Stakeholder?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es verbessert den Testprozess für zukünftige Projekte.	☐
b)	Es zwingt die Kunden dazu, ihre Anforderungen basierend auf den abgestimmten Risiken zu priorisieren.	☐
c)	Nur so lässt sich die Qualität der Änderungen im Prozess messen.	☐
d)	Es hilft, Missverständnisse bei den Anforderungen zu vermeiden.	☒

FL-3.2.1 (K1) Der Lernende kann Vorteile eines frühzeitigen und häufigen Stakeholder-Feedbacks erkennen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 3.2.1):

- a) FALSCH – Feedback kann den Testprozess verbessern, aber wenn man nur zukünftige Projekte verbessern will, muss das Feedback nicht früh oder häufig kommen.
- b) FALSCH – Frühzeitiges und häufiges Stakeholder-Feedback kann helfen, Anforderungen und Änderungen besser zu verstehen und sich auf wertvolle Features zu konzentrieren. Es dient aber nicht dazu, Kunden zur risikobasierten Priorisierung ihrer Anforderungen zu zwingen.
- c) FALSCH – Die Qualität von Änderungen des Prozesses kann auf verschiedene Weise gemessen werden.
- d) **KORREKT – Frühes und häufiges Feedback ermöglicht die frühzeitige Aufdeckung potenzieller Qualitätsprobleme wie missverständener Anforderungen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.1, 1. Absatz).**

Frage 17	FL-3.2.4	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Die in Ihrem Unternehmen durchgeführten Reviews weisen die folgenden Eigenschaften auf:

- Der Hauptzweck ist die Kommunikation oder die Schulung der Gutachter.
- Die Sitzung wird vom Autor des Arbeitsergebnisses geleitet.
- Es gibt eine individuelle Vorbereitung der Reviewer (Gutachter).
- Ein Reviewbericht kann erstellt werden.

Welche der folgenden Arten eines Reviews wird AM EHESTEN verwendet?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Informelles Review	☐
b)	Walkthrough	☒
c)	Technisches Review	☐
d)	Inspektion	☐

FL-3.2.4 (K2) Der Lernende kann verschiedene Arten von Reviews vergleichen und gegenüberstellen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 3.2.4):

Unter Berücksichtigung der Attribute:

- Der Hauptzweck passt zu einem Walkthrough, da dieser u. a. der Schulung von Gutachtern, der Erzielung eines Konsenses und der Kommunikation über das Arbeitsergebnis dienen kann (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.4).
- Das Review-Meeting wird vom Autor des Arbeitsergebnisses geleitet. Dies ist ein typisches Merkmal eines Walkthroughs. Technische Reviews werden dagegen von einem Moderator geleitet; bei Inspektionen kann der Autor nicht als Reviewleiter oder Protokollant agieren (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.4).
- Einzelne Reviewer (Gutachter) finden mögliche Anomalien während der Vorbereitung – alle Arten von Reviews können eine individuelle Vorbereitung der Reviewer einbeziehen (auch informelle Reviews) (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.4).
- Es wird ein Reviewbericht erstellt – alle Arten von Reviews können einen Reviewbericht erstellen, obwohl informelle Reviews keine Dokumentation erfordern (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.4).

Folglich ist b) KORREKT.

Frage 18	FL-3.2.5	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen ist kein Faktor, der zu einem erfolgreichen Review beiträgt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Teilnehmer sollten sich ausreichend Zeit für das Review nehmen.	☐
b)	Eine Aufteilung großer Arbeitsprodukte in kleine Teile wird empfohlen, damit die Reviewer (Gutachter) nicht die Konzentration verlieren.	☐
c)	Klare Ziele und messbare Endekriterien werden für das Review festgelegt.	☐
d)	Das Management wirkt persönlich mit bei der Kommunikation der Befunde.	☒

FL-3.2.5 (K1) Der Lernende kann die Faktoren, die zu einem erfolgreichen Review beitragen, wiedergeben.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 3.2.5):

- a) FALSCH – Angemessene Zeit für den Einzelnen ist ein Erfolgsfaktor (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.5, 5. Aufzählungspunkt).
- b) FALSCH – Die Aufteilung von Arbeitsprodukten in kleine angemessene Teile ist ein Erfolgsfaktor (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.5, 3. Aufzählungspunkt).
- c) FALSCH – Die Festlegung klarer Ziele und messbarer Endekriterien für das Review ist nach Lehrplan und in der Praxis ein Erfolgsfaktor (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.5, 1. Aufzählungspunkt).
- d) KORREKT – Die Unterstützung des Reviewprozesses durch das Management ist ein Erfolgsfaktor. Der Lehrplan nennt jedoch nicht die persönliche Mitwirkung des Managements bei der Kommunikation der Befunde als Erfolgsfaktor. Für das Management werden insbesondere die Entscheidung, was geprüft werden soll, sowie die Bereitstellung von Ressourcen wie Personal und Zeit genannt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 3.2.5, 6. Aufzählungspunkt und Abschnitt 3.2.3, 1. Aufzählungspunkt).

Frage 19	FL-4.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher der folgenden Punkte ist ein Merkmal erfahrungsbasierter Testverfahren?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testfälle werden auf der Grundlage detaillierter Entwurfsinformationen erstellt.	☐
b)	Zur Messung des Überdeckungsgrads wird die Anzahl der im Test geprüften Schnittstellen verwendet.	☐
c)	Die Verfahren beruhen in hohem Maße auf den Kenntnissen des Testers über die Software und die Geschäftsdomäne.	☒
d)	Die Testfälle werden verwendet, um Abweichungen von den Anforderungen zu identifizieren.	☐

FL-4.1.1 (K2) Der Lernende kann Black-Box-Testverfahren, White-Box-Testverfahren und erfahrungsbasierte Testverfahren unterscheiden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.1):

- a) FALSCH – Dies ist ein gemeinsames Merkmal von White-Box-Testverfahren. Testbedingungen, Testfälle und Testdaten werden von einer Testbasis abgeleitet, die Code, Softwarearchitektur, detailliertes Design oder jede andere Informationsquelle bezüglich der Struktur der Software enthalten kann.
- b) FALSCH – Dies ist kein Merkmal erfahrungsbasierter Testverfahren. Erfahrungsbasierte Testverfahren beruhen auf Wissen und Erfahrung der Tester; Überdeckungsmaße stehen eher im Zusammenhang mit systematisch abgeleiteten Black-Box- oder White-Box-Testverfahren.
- c) **KORREKT – Dies ist ein gemeinsames Merkmal der erfahrungsbasierten Testverfahren. Dieses Wissen und diese Erfahrung, einschließlich der erwarteten Nutzung der Software, ihrer Umgebung, der wahrscheinlichen Fehler und der Verteilung dieser Fehler, wird zur Definition von Tests verwendet (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.1).**
- d) FALSCH – Dies ist ein typisches Merkmal von Black-Box-Testverfahren. Testfälle können verwendet werden, um Lücken in den Anforderungen und in der Umsetzung der Anforderungen sowie Abweichungen von den Anforderungen aufzudecken.

Frage 20	FL-4.2.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen die Software für eine unbeaufsichtigte amerikanische Zapfsäule. Nachdem die Zapfpistole abgehoben und die gewünschte Kraftstoffsorte ausgewählt wurde, gibt der Kunde die gewünschte Kraftstoffmenge in Gallonen über ein Tastenfeld ein. Das Eingabefeld erlaubt numerische Werte mit einer Dezimalstelle. Pro Zapfvorgang kann zwischen 0,1 und 50,0 Gallonen getankt werden.

Welche der folgenden Antworten repräsentiert eine minimale Menge von Eingabewerten, die alle gültigen und ungültigen Äquivalenzklassen für die Kraftstoffmenge überdeckt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	0,0; 20,0; 60,0	☒
b)	0,0; 0,1; 50,0	☐
c)	0,0; 0,1; 50,0; 70,0	☐
d)	-0,1; 0,0; 0,1; 49,9; 50,0; 50,1	☐

FL-4.2.1 (K3) Der Lernende kann Äquivalenzklassenbildung zur Ableitung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.2.1):

Es gibt für den numerischen Eingabewertebereich drei relevante Äquivalenzklassen:

- eine ungültige Klasse für Mengen unterhalb der Mindestmenge: $< 0,1$ Gallonen, z. B. 0,0
- eine gültige Klasse für erlaubte Mengen: 0,1 bis 50,0 Gallonen, z. B. 20,0
- eine ungültige Klasse für Mengen oberhalb der Höchstmenge: $> 50,0$ Gallonen, z. B. 60,0

Daher überdeckt Antwort a) mit genau einem Wert pro Äquivalenzklasse die minimale erforderliche Menge.

Deshalb:

- a) **KORREKT** – Diese Liste von Eingabewerten definiert genau einen Testfall pro Äquivalenzklasse (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.1, 5. Absatz).
- b) **FALSCH** – Diese Liste von Eingabewerten deckt die ungültige Überschreitung der höchstens erlaubten 50,0 Gallonen nicht ab (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.1, 5. Absatz).
- c) **FALSCH** – Dieser Satz von Eingabewerten repräsentiert zwei Tests für die gültige Äquivalenzklasse, was nicht das Minimum von einem Test ist (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.1, 5. Absatz).
- d) **FALSCH** – Diese Liste enthält mehrere Werte aus denselben Äquivalenzklassen und orientiert sich eher an Grenzwerten. Sie ist daher keine minimale Menge zur Überdeckung der Äquivalenzklassen.

Frage 21	FL-4.2.2	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen ein E-Commerce-System, das Lebensmittel wie Gewürze, Mehl und andere Artikel in großen Mengen verkauft. Die Einheiten, in denen die Artikel verkauft werden, sind entweder Gramm oder Kilogramm. Unabhängig von den Einheiten ist die kleinste gültige Bestellmenge 0,5 Einheiten (z. B. ein halbes Gramm Kardamomkapseln) und die größte gültige Bestellmenge 25,0 Einheiten (z. B. 25 Kilogramm Zucker). Die Genauigkeit der Bestellmenge beträgt 0,1 Einheiten.

Welche der folgenden Antworten enthält genau die minimale Menge von Eingabewerten, die die Überdeckungselemente der 2-Wert-Grenzwertanalyse für die Bestellmenge vollständig abdeckt?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	0,3; 24,9; 25,2	☐
b)	0,4; 0,5; 0,6; 24,9; 25,0; 25,1	☐
c)	0,4; 0,5; 25,0; 25,1	☒
d)	0,5; 0,6; 24,9; 25,0	☐

FL-4.2.2 (K3) Der Lernende kann die Grenzwertanalyse zur Ableitung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.2.2):

Es gibt drei Äquivalenzklassen, deren Grenzen wie folgt dargestellt sind:

- Ungültig und zu niedrig (0,4 und darunter)
- Gültig (0,5 bis 25,0)
- Ungültig und zu hoch (25,1 und höher)

Die 2-Wert-Grenzwertanalyse (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.2, 4. Absatz) definiert je Grenzwert einer geordneten Klasse zwei Überdeckungselemente, den Grenzwert und seinen engsten Nachbarn, der zur angrenzenden Klasse gehört. Hier also 0,5 (Grenzwert) und 0,4 (Nachbarklasse) sowie 25,0 und 25,1.

Deshalb:

- a) FALSCH – Diese Werte decken die einzelnen Äquivalenzklassen ab, aber nicht deren Grenzwerte (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2).
- b) FALSCH – Diese Eingabewerte wären bei der Anwendung der 3-Wert-Methode korrekt. Die vier Grenzwerte der 2-Wert-Methode (siehe Antwort c) sind zwar in dieser Menge von Eingabewerten enthalten, aber es wurde explizit nach der 2-Wert-Methode gefragt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.2, 5. Absatz).
- c) **KORREKT – Diese Menge an Eingabewerten deckt die vier Grenzwerte ab, die durch Anwendung der 2-Wert-Methode selektiert werden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.2, 4. Absatz).**
- d) FALSCH – Diese vier Werte liegen alle in der gültigen Äquivalenzklasse. Es fehlen die angrenzenden Werte aus den ungültigen Äquivalenzklassen, nämlich 0,4 und 25,1. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.2, 4. Absatz).

Frage 22	FL-4.2.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Neu eingestellte Mitarbeitende einer Firma können individuelle Ziele mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, an deren Erreichung die Auszahlung einer Prämie gekoppelt ist. Diese Prämie wird ihnen aber erst ausbezahlt, wenn sie länger als ein Jahr im Unternehmen beschäftigt sind.

Die folgende Entscheidungstabelle enthält ausgewählte Testfälle zu diesem Sachverhalt:

Testfall-ID		T1	T2	T3	T4	T5
Bedingung1	Beschäftigung länger als ein Jahr?	„J“	„N“	„N“	„J“	„N“
Bedingung2	Ziel vereinbart?	„N“	„N“	„J“	„J“	„J“
Bedingung3	Ziel erreicht?	„N“	„N“	„J“	„J“	„N“
Aktion	Auszahlung der Prämie?	„N“	„N“	„N“	„J“	„N“

Welcher der folgenden Testfälle beschreibt eine in der Praxis gültige, durchführbare Bedingungskombination mit fachlich korrekter erwarteter Aktion und fehlt in der oben aufgeführten Entscheidungstabelle?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „N“, Bedingung3 = „J“, Aktion = „N“	☐
b)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „J“, Bedingung3 = „N“, Aktion = „J“	☐
c)	Bedingung1 = „N“, Bedingung2 = „N“, Bedingung3 = „J“, Aktion = „N“	☐
d)	Bedingung1 = „J“, Bedingung2 = „J“, Bedingung3 = „N“, Aktion = „N“	☒

FL-4.2.3 (K3) Der Lernende kann Entscheidungstabellentests zur Ableitung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.2.3):

- a) FALSCH – Die Bedingungskombination stellt eine undurchführbare Kombination dar, denn wenn kein Ziel vereinbart wurde, kann das nicht vereinbarte Ziel auch nicht erreicht werden. Daher handelt es sich nicht um ein in der Praxis vorkommendes gültiges Szenario (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.3, 4. Absatz).
- b) FALSCH – Die Bedingungskombination ist eine gültige, vorkommende Situation, die Aktion ist aber fachlich falsch. Da das Ziel nicht erreicht wurde, sollte keine Prämie gezahlt werden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.3, 2. Absatz).
- c) FALSCH – Die Bedingungskombination stellt eine undurchführbare Kombination dar, denn wenn kein Ziel vereinbart wurde, kann das nicht vereinbarte Ziel auch nicht erreicht werden. Daher handelt es sich nicht um ein in der Praxis vorkommendes gültiges Szenario (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.3, 4. Absatz).
- d) **KORREKT – Der Testfall beschreibt die fachlich korrekte Situation, dass das Nichterreichen des vereinbarten Ziels zur Nichtauszahlung der Prämie führt, wenn eine mitarbeitende Person länger als ein Jahr beschäftigt ist. Diese Situation kann in der Praxis vorkommen, fehlt aber in der Entscheidungstabelle (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.2.3, 2. Absatz).**

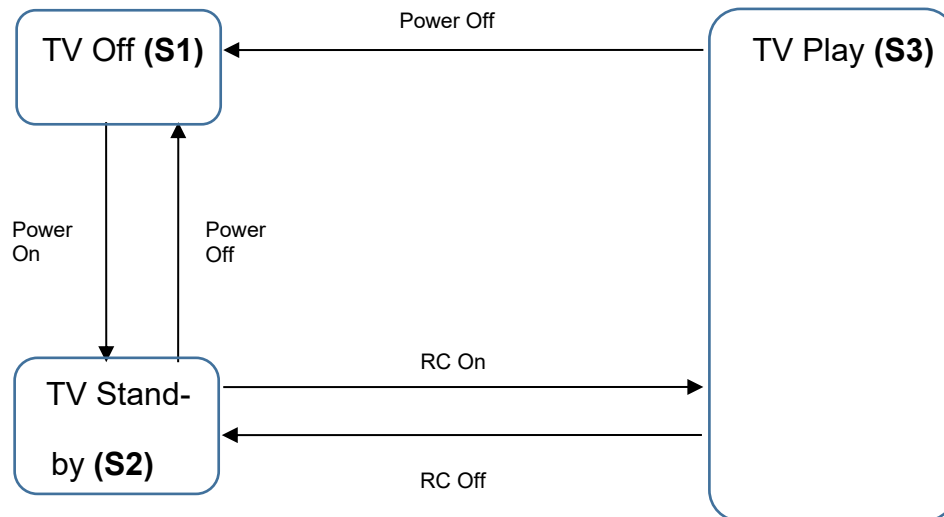
Frage 23

FL-4.2.4

K3

Punkte 1.0

Welche der folgenden Aussagen zum Zustandsübergangsdiagramm und der dargestellten Tabelle von Testfällen ist wahr?



Testfall	1	2	3	4	5
Startzustand	S1	S2	S2	S3	S3
Eingabe	Power On	Power Off	RC On	RC Off	Power Off
Endzustand	S2	S1	S3	S2	S1

Fortsetzung nächste Seite.

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Testfälle versuchen alle gültigen und ungültigen Übergänge auszuführen; damit wird 100 % Überdeckung aller Übergänge erreicht.	☐
b)	Die Testfälle führen alle gültigen Übergänge im Zustandsübergangsdiagramm aus. Damit wird 100 % 0-Switch-Überdeckung erreicht.	☒
c)	Die Testfälle führen nur einige der gültigen Übergänge im Zustandsübergangsdiagramm aus. Damit liegt die 0-Switch-Überdeckung unter 100 %.	☐
d)	Testfall 2 ist für 100 % 0-Switch-Überdeckung nicht erforderlich, da Zustand S1 bereits durch Testfall 5 überdeckt wurde.	☐

FL-4.2.4 (K3) Der Lernende kann Zustandsübergangstests zur Ableitung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.2.4):

Die vorgeschlagenen Testfälle überdecken genau alle fünf möglichen gültigen Übergänge im gegebenen Zustandsübergangsdiagramm (S1->S2, S2->S1, S2->S3, S3->S2, S3->S1).

Daher gilt:

- a) FALSCH – Für 100 % Überdeckung aller Übergänge müssten neben den gültigen Übergängen auch ungültige Übergänge, z. B. S1 → S3, auszuführen versucht werden. Dies geschieht durch die angegebenen Testfälle nicht.
- b) KORREKT – da alle 5 gültigen Übergänge ausgeführt werden.**
- c) FALSCH – da alle gültigen Übergänge ausgeführt werden (siehe b).
- d) FALSCH – da es bei der 0-Switch-Überdeckung nicht auf die Überdeckung der Zustände, sondern der Übergänge ankommt.

Frage 24	FL-4.3.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Anweisungsüberdeckung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es handelt sich um eine Metrik zur Berechnung und Messung des prozentualen Anteils der ausgeführten Testfälle.	☐
b)	Es handelt sich um eine Metrik, die den prozentualen Anteil der durch Testfälle ausgeführten Anweisungen an der Gesamtzahl der ausführbaren Anweisungen im Code angibt.	☒
c)	Es handelt sich um eine Metrik zur Messung der Anzahl der durch Testfälle ausgeführten Anweisungen im Code, die keine Fehlerwirkung aufgedeckt haben.	☐
d)	Es handelt sich um eine Metrik, die eine Wahr/Falsch-Bestätigung gibt, ob alle Anweisungen durch ausgeführte Testfälle abgedeckt sind.	☐

FL-4.3.1 (K2) Der Lernende kann den Anweisungstest erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.3.1):

- a) FALSCH – Anweisungsüberdeckung misst den prozentualen Anteil der durch Testfälle ausgeführten (überdeckten) Anweisungen und hat keinen Bezug zur Zahl der ausgeführten Testfälle (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.1, 1. Absatz).
- b) KORREKT – Der Anweisungstest hat zum Ziel, Testfälle so zu entwerfen, dass Anweisungen im Code ausgeführt werden, bis eine akzeptable Anweisungsüberdeckung erreicht ist. Die Anweisungsüberdeckung wird als Anzahl der durch Testfälle ausgeführten Anweisungen geteilt durch die Gesamtzahl der ausführbaren Anweisungen im Testobjekt gemessen und in Prozent ausgedrückt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.1, 1. Absatz).
- c) FALSCH – Die Anweisungsüberdeckung misst nur ausgeführte Anweisungen, ohne Berücksichtigung, ob damit Fehlerwirkungen bzw. Fehlerzustände ermittelt wurden oder nicht (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.1, 1. und 2. Absatz).
- d) FALSCH – Die Anweisungsüberdeckung ist eine Metrik, die Prozentwerte liefert und keine Wahr/Falsch-Aussage macht (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.1, 1. Absatz). Eine Wahr/Falsch-Aussage könnte für das Testziel einer prozentualen Anweisungsüberdeckung ermittelt werden, z. B. 100 % Anweisungsüberdeckung, aber nicht für die Anweisungsüberdeckung selbst.

Frage 25	FL-4.3.3	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen trifft nicht auf White-Box-Tests zu?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	White-Box-Test ist ein Test, der auf der Analyse der internen Struktur einer Komponente oder eines Systems basiert.	☐
b)	White-Box-Überdeckungsmetriken können helfen, zusätzliche Tests zu identifizieren, um die Codeüberdeckung zu erhöhen.	☐
c)	White-Box-Testverfahren können ergänzend zu den Black-Box-Testverfahren eingesetzt werden, um das Vertrauen in den Code zu stärken.	☐
d)	White-Box-Tests sind besonders geeignet, vollständig fehlende Implementierungen von Anforderungen zu erkennen.	☒

FL-4.3.3 (K2) Der Lernende kann den Wert des White-Box-Tests erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.3.3):

- a) FALSCH als Antwortoption – Die Aussage trifft auf White-Box-Tests zu. White-Box-Testverfahren basieren auf der Analyse der internen Struktur und Verarbeitung des Testobjekts (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.1; ergänzend Glossar).
- b) FALSCH als Antwortoption – White-Box-Überdeckungsmetriken bieten ein objektives Maß für die Überdeckung und liefern die notwendigen Informationen, um zusätzliche Tests zur Erhöhung der Überdeckung zu erstellen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.3, 1. Absatz, 1. Satz).
- c) FALSCH als Antwortoption – White-Box-Testverfahren können komplementär zu den Black-Box-Testverfahren eingesetzt werden. Dies wird sogar empfohlen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.3, 3. Absatz).
- d) **KORREKT** – Dies trifft nicht auf White-Box-Tests zu. White-Box-Testverfahren beruhen auf der vorhandenen internen Struktur bzw. Implementierung des Testobjekts. Wenn eine Anforderung gar nicht oder nicht vollständig implementiert wurde, erkennen White-Box-Tests die daraus resultierenden Fehlerzustände möglicherweise nicht (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.3.3, 1. Absatz, letzter Satz).

Frage 26	FL-4.4.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen beschreibt AM BESTEN das Konzept der intuitiven Testfallermittlung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Bei der intuitiven Testfallermittlung nutzen Sie Ihr Wissen über und Ihre Erfahrung mit in der Vergangenheit gefundenen Fehlerzuständen und Fehlerwirkungen und typischen Fehlhandlungen von Entwicklern.	☒
b)	Bei der intuitiven Testfallermittlung werden Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Entwicklung und den Fehlhandlungen, die Sie als Entwickler gemacht haben, genutzt.	☐
c)	Bei der intuitiven Testfallermittlung müssen Sie sich vorstellen, dass Sie der Benutzer des Testobjekts sind und Fehlerwirkungen erraten, die der Benutzer bei der Interaktion mit dem Testobjekt machen könnte.	☐
d)	Bei der intuitiven Testfallermittlung müssen Sie die Entwicklungsaufgabe schnell selbst durchführen, um die Fehlerzustände und Fehlerwirkungen zu erkennen, die ein Entwickler machen könnte.	☐

FL-4.4.1 (K2) Der Lernende kann intuitive Testfallermittlung erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.4.1):

- a) **KORREKT** – Das Grundkonzept der intuitiven Testfallermittlung (engl. Error Guessing) besteht darin, dass der Tester versucht zu erraten, welche Fehlhandlungen ein Entwickler gemacht haben könnte, und welche Fehlerzustände im Testobjekt vorhanden sein könnten, basierend auf früheren Erfahrungen. Diese Methode beruht auf der Annahme, dass Fehlhandlungen, Fehlerzustände und Fehlerwirkungen sich wiederholen oder ähnlich sind. Sie können Ihre Testfälle so gestalten, dass sie diese potenziellen Fehlhandlungen, Fehlerzustände und Fehlerwirkungen aufdecken (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.4.1, 1. Absatz).
- b) **FALSCH** – Persönliche Entwicklungserfahrung kann bei der intuitiven Testfallermittlung hilfreich sein, ist aber nicht das definierende Merkmal. Das Verfahren beruht allgemeiner auf dem Wissen und der Erfahrung des Testers über typische Fehlhandlungen, Fehlerzustände und Fehlerwirkungen.
- c) **FALSCH** – Die intuitive Testfallermittlung ist kein reines Gebrauchstauglichkeitstestverfahren (Usability-Verfahren), um zu erraten, wie Benutzer möglicherweise fehlerhaft mit dem Testobjekt interagieren, sondern geht deutlich darüber hinaus (siehe Option a).
- d) **FALSCH** – Das eigene Durchführen der Entwicklungsaufgabe hat mehrere Schwachpunkte, die es unpraktisch macht, wie z. B. die Tatsache, dass der Tester über die gleichen Fähigkeiten wie der Entwickler verfügen müsste und der Zeitaufwand für die eigene Durchführung der Entwicklung hoch ist. Es ist keine intuitive Testfallermittlung (engl. Error Guessing).

Frage 27	FL-4.4.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

In Ihrem Projekt hat sich die Freigabe einer brandneuen Anwendung verzögert und die Testdurchführung hat spät begonnen, aber Sie verfügen über sehr detailliertes Fachwissen und gute analytische Fähigkeiten. Die vollständige Anforderungsspezifikation wurde noch nicht an Sie weitergegeben und die Geschäftsleitung bittet um die Vorlage erster Testergebnisse.

Welches Testverfahren ist in dieser Situation AM BESTEN geeignet?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Checklistenbasiertes Testen	☐
b)	Intuitive Testfallermittlung	☐
c)	Exploratives Testen	☒
d)	Anweisungstest	☐

FL-4.4.2 (K2). Der Lernende kann den explorativen Test erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2; Abschnitt 4.4.2):

- a) FALSCH – Es handelt sich um ein neues Produkt. Sie haben wahrscheinlich noch keine zum Produkt passende Checkliste.
- b) FALSCH – Intuitive Testfallermittlung kann zwar Erfahrungswissen nutzen, adressiert aber nicht so direkt die Kombination aus wenigen Spezifikationen, hohem Zeitdruck und gleichzeitigem Lernen über das Testobjekt wie exploratives Testen.
- c) **KORREKT** – Exploratives Testen ist vor allem dann sinnvoll, wenn nur wenige Spezifikationen bekannt sind und/oder der Zeitplan für die Tests eng gesteckt ist (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.4.2, 3. Absatz, 1. Satz).
- d) FALSCH – Der Anweisungstest ist ein White-Box-Testverfahren, bei dem Testfälle so entworfen werden, dass Anweisungen im Code ausgeführt werden. In der beschriebenen Situation stehen wenige Spezifikationen und schnelle erste Testergebnisse im Vordergrund; daher passt exploratives Testen besser.

Frage 28	FL-4.5.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aktivitäten beschreibt AM BESTEN die Art und Weise, wie Akzeptanzkriterien für eine User-Story formuliert werden können?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Durchführung von Retrospektiven zur Ermittlung der tatsächlichen Bedürfnisse der Stakeholder in Bezug auf eine bestimmte User-Story.	☐
b)	Verwendung des Formats GIVEN/WHEN/THEN zur Beschreibung einer beispielhaften Testbedingung im Zusammenhang mit einer bestimmten User-Story.	☒
c)	Mündliche Kommunikation, um das Risiko zu verringern, dass die Akzeptanzkriterien von anderen missverstanden werden.	☐
d)	Dokumentieren von Risiken im Zusammenhang mit einer bestimmten User-Story in einem Testkonzept, um das risikobasierte Testen dieser User-Story zu erleichtern.	☐

FL-4.5.2 (K2) Der Lernende kann die verschiedenen Möglichkeiten zum Schreiben von Akzeptanzkriterien einordnen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.5.2):

- a) FALSCH – Retrospektiven dienen dazu, Erkenntnisse zu gewinnen und den Entwicklungs- und Testprozess zu verbessern, nicht dazu, die Akzeptanzkriterien für eine User-Story zu dokumentieren.
- b) KORREKT – Dies ist eine Standardmethode zur Dokumentation von Akzeptanzkriterien für eine User-Story (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.2, 3. Absatz, 1. Aufzählungspunkt).**
- c) FALSCH – Mündliche Kommunikation kann Teil der Konversation im 3C-Modell sein. Akzeptanzkriterien entsprechen jedoch der Bestätigung und sollten klar definiert und eindeutig formuliert sein (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.1, 1. Absatz, 1. Aufzählungspunkt).
- d) FALSCH – Akzeptanzkriterien beziehen sich auf eine User-Story, nicht auf ein Testkonzept. Außerdem sind Akzeptanzkriterien die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um zu entscheiden, ob die User-Story vollständig ist. Risiken sind keine solchen Bedingungen.

Frage 29	FL-4.5.3	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ihr Team verfolgt den Ansatz der abnahmetestgetriebenen Entwicklung (ATDD) und analysiert die folgende User-Story, um Testfälle zu erstellen.

Als registrierter Kunde möchte ich meine bisherigen Bestellungen auf der Website des Unternehmens einsehen können, um einen Überblick über meine Einkäufe zu behalten.

Ihr Team ermittelt die folgende Liste von Testfällen. Welcher der Testfälle ist für diese User-Story nicht relevant?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Eingabe: Der Kunde loggt sich in sein Konto auf der Website ein und klickt auf die Schaltfläche "Bestellhistorie anzeigen". Erwartete Ausgabe: Das System zeigt eine Liste aller früheren Bestellungen des Kunden an, einschließlich Datum, Bestellnummer und Gesamtkosten.	☐
b)	Eingabe: Der eingeloggte Kunde klickt in der Liste seiner Bestellungen auf eine Bestellung. Erwartete Ausgabe: Das System zeigt die einzelnen gekauften Artikel mit Preis und Menge an.	☐
c)	Eingabe: Der eingeloggte Kunde öffnet die Bestellhistorie. Erwartete Ausgabe: Das System zeigt die Bestellungen in einer nachvollziehbaren Reihenfolge mit Datum, Bestellnummer und Gesamtkosten an.	☐
d)	Eingabe: Ein neu registrierter Kunde loggt sich ein und gibt eine erste Bestellung ein. Erwartete Ausgabe: Das System akzeptiert die Bestellung und legt die zugehörigen Daten ab.	☒

FL-4.5.3 (K3) Der Lernende kann abnahmetestgetriebene Entwicklung (ATDD) zur Ableitung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 4.5.3):

- a) FALSCH – Der Testfall passt zur User-Story, da er prüft, ob ein registrierter Kunde seine Bestellhistorie mit Datum, Bestellnummer und Gesamtkosten einsehen kann (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.3, 4. und 5. Absatz).
- b) FALSCH – Der Testfall passt zur User-Story, da er einen potenziellen Aspekt (Kunde soll einen Überblick über seine Einkäufe bekommen) der User-Story prüft (vgl. CTFL- Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.3, 4. und 5. Absatz).
- c) FALSCH – Der Testfall passt zur User-Story, da er einen potenziellen Aspekt (Kunde soll einen Überblick über seine Einkäufe bekommen) der User-Story prüft (vgl. CTFL- Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.3, 4. und 5. Absatz).
- d) KORREKT – Der Testfall hat keine Relevanz für diese User-Story, da er das Aufgeben und Speichern einer ersten Bestellung prüft. Die User-Story bezieht sich jedoch auf das Einsehen bisheriger Bestellungen bzw. der Bestellhistorie. Der Testfall kann für ein Online-Bestellsystem grundsätzlich relevant sein, geht aber über diese User-Story hinaus (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 4.5.3).

Frage 30	FL-5.1.2	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Wie schaffen Tester einen Mehrwert für die Iterationsplanung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Die Tester bestimmen die Priorität der zu entwickelnden User-Stories.	☐
b)	Die Tester konzentrieren sich nur auf die Verfeinerung der funktionalen Aspekte des zu prüfenden Systems.	☐
c)	Die Tester beteiligen sich an der Risikoanalyse und bestimmen die Testbarkeit von User-Stories.	☒
d)	Die Tester ermöglichen die Freigabe qualitativ hochwertiger Software durch frühzeitigen Testentwurf während der Releaseplanung.	☐

FL-5.1.2 (K1) Der Lernende kann den möglichen Mehrwert, den ein Tester für die Iterations- und Releaseplanung schafft, erkennen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.1.2):

- a) FALSCH – Die Prioritäten für die User-Stories werden vom Vertreter der unternehmensinternen Fachabteilung zusammen mit dem Entwicklungsteam festgelegt.
- b) FALSCH – Die Tester konzentrieren sich sowohl auf funktionale als auch auf nicht-funktionale Aspekte des zu prüfenden Systems (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2: Es ist ein Teil des Mehrwerts, vgl. Abschnitt 5.1.2, 3. Absatz, aber das 'nur' macht es falsch).
- c) KORREKT – Laut dem Lehrplan ist dies eine der Möglichkeiten, wie Tester einen Mehrwert für die Iterationsplanung schaffen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.2, 3. Absatz, 2. Satz).
- d) FALSCH – Die Aussage bezieht sich auf Releaseplanung und Freigabe, nicht auf den in der Frage geforderten Mehrwert für die Iterationsplanung. In der Releaseplanung wirken Tester u. a. an testbaren User-Stories, Akzeptanzkriterien, Risikoanalysen, Aufwandsschätzungen, Testansatz und Testplanung mit; der in c) genannte Beitrag beschreibt die Iterationsplanung jedoch genauer (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.2, 2. Absatz).

Frage 31	FL-5.1.3	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Optionen nennt Endekriterien für den Test eines Systems?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testumgebung ist einsatzbereit.	☐
b)	Anmeldung am Testobjekt durch den Tester ist möglich.	☐
c)	Der vereinbarte Zielwert für die Fehlerdichte ist erfüllt.	☒
d)	Anforderungen sind in das Format GIVEN/WHEN/THEN übersetzt worden.	☐

FL-5.1.3 (K2) Der Lernende kann Eingangskriterien und Endekriterien vergleichen und gegenüberstellen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.1.3):

- a) FALSCH – Die Einsatzbereitschaft der Testumgebung ist ein Kriterium für die Verfügbarkeit von Ressourcen; daher gehört es zu den Eingangskriterien (vgl. CTFL- Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.3, 2. Absatz).
- b) FALSCH – Es handelt sich um ein Kriterium der Verfügbarkeit von Ressourcen; daher gehört es zu den Eingangskriterien (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.3, 2. Absatz).
- c) **KORREKT** – Die Fehlerdichte ist eine Messung der Gründlichkeit und kann daher als Endekriterium verwendet werden (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2; Abschnitt 5.1.3, 3. Absatz).
- d) FALSCH – In ein bestimmtes Format übersetzte Anforderungen führen idealerweise zu testbaren Anforderungen, daher gehört das zu den Eingangskriterien (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.1.3, 2. Absatz).

Frage 32	FL-5.1.4	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Ihr Team verwendet das Drei-Punkt-Schätzungsverfahren, um den Testaufwand für eine neue, risikoreiche Funktion zu schätzen. Es wurden die folgenden Schätzungen vorgenommen:

- optimistischste Schätzung: 2 Personenstunden
- wahrscheinlichste Schätzung: 11 Personenstunden
- pessimistischste Schätzung: 14 Personenstunden

Wie lautet die endgültige Schätzung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	9 Personenstunden	☐
b)	10 Personenstunden	☒
c)	11 Personenstunden	☐
d)	14 Personenstunden	☐

FL-5.1.4 (K3) Der Lernende kann Schätzverfahren zur Berechnung des erforderlichen Testaufwands anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.1.4):

Für die Drei-Punkt-Schätzung gilt:

$$E = (\text{optimistischste} + 4 \cdot \text{wahrscheinlichste} + \text{pessimistischste}) / 6$$

$$E = (2 + (4 \cdot 11) + 14) / 6 = 10$$

Folglich ist b) **KORREKT** und a), c) und d) sind FALSCH.

Frage 33	FL-5.1.5	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie testen eine mobile Applikation, die es Benutzern ermöglicht, ein nahegelegenes Restaurant zu finden, das die gewünschte Art des Essens anbietet. Gegeben ist die folgende Liste von Testfällen, Prioritäten (eine kleinere Zahl bedeutet eine höhere Priorität) und Abhängigkeiten:

Testfall-ID	Abgedeckte Testbedingung	Priorität	logisch abhängig von
TF 001	Art des Essens auswählen	3	Keinem Testfall
TF 002	Restaurant auswählen	2	TF 001
TF 003	Wegbeschreibung bekommen	1	TF 002
TF 004	Restaurant anrufen	2	TF 002
TF 005	Reservierung vornehmen	3	TF 002

Welcher der folgenden Testfälle soll als dritter ausgeführt werden?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	TF 003	☒
b)	TF 005	☐
c)	TF 002	☐
d)	TF 001	☐

FL-5.1.5 (K3) Der Lernende kann die Priorisierung von Testfällen anwenden.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.1.5):

Der Test TF 001 muss zuerst durchgeführt werden, gefolgt von TF 002, um die Abhängigkeiten zu berücksichtigen. Danach folgt TF 003, da nach Erfüllung der Abhängigkeiten dieser Testfall die höchste Priorität, d. h. die niedrigste Prioritätszahl, besitzt.

a) KORREKT

- b) FALSCH – TF 005 ist nach TF 002 ausführbar, hat aber eine niedrigere Priorität als TF 003 und TF 004.
- c) FALSCH – TF 002 muss bereits als zweiter Testfall ausgeführt werden, damit die abhängigen Testfälle ausführbar werden.
- d) FALSCH – TF 001 muss bereits als erster Testfall ausgeführt werden, da TF 002 davon abhängt.

Frage 34	FL-5.1.7	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Betrachten Sie die folgenden Tests (1-4) und Testquadranten (A-D):

- 1. Gebrauchstauglichkeitstest**
 - 2. Komponententest**
 - 3. Funktionaler Test**
 - 4. Zuverlässigkeitstest**
-
- A. Testquadrant Q1: Technologieorientierung, Unterstützung des Teams**
 - B. Testquadrant Q2: Geschäftlich orientiert, Unterstützung des Teams**
 - C. Testquadrant Q3: Geschäftlich orientiert, kritische Betrachtung des Produkts**
 - D. Testquadrant Q4: Technologieorientierung, kritische Betrachtung des Produkts**

Wie lassen sich die obigen Testarten/Teststufen den Testquadranten zuordnen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	1C, 2A, 3B, 4D	☒
b)	1D, 2A, 3C, 4B	☐
c)	1C, 2B, 3D, 4A	☐
d)	1D, 2B, 3C, 4A	☐

FL-5.1.7 (K2) Der Lernende kann die Testquadranten und ihre Beziehungen zu Teststufen und Testarten zusammenfassen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.1.7):

Der Gebrauchstauglichkeitstest ist Q3 (1C) zugeordnet, der Komponententest Q1 (2A), der funktionale Test Q2 (3B) und der Zuverlässigkeitstest in Q4 (4D).

Folglich ist a) KORREKT.

Frage 35	FL-5.2.4	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Im Rahmen einer Risikoanalyse wurde das folgende Risiko ermittelt und bewertet:

- **Risiko: Zu lange Antwortzeit bei der Bereitstellung eines Suchergebnisses**
- **Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel; Schadensausmaß: hoch**
- **Reaktion auf das Risiko:**
 - **Ein unabhängiges Testteam führt während der Systemtests einen Performanztest durch.**
 - **Eine ausgewählte Stichprobe von Endnutzern führt vor der Freigabe Alpha- und Beta-Tests durch.**

Welche Art von Maßnahmen wurde oben vorgeschlagen, um auf das ermittelte Risiko zu reagieren?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Risikoakzeptanz	☐
b)	Notfallplan	☐
c)	Risikominderung	☒
d)	Risikotransfer	☐

FL-5.2.4 (K2) Der Lernende kann mögliche Maßnahmen, die als Reaktion auf analysierte Produktrisiken ergriffen werden können, erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.2.4):

- a) FALSCH – Das Risiko wird nicht akzeptiert; es werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen.
- b) FALSCH – Es werden keine Notfallpläne vorgeschlagen.
- c) **KORREKT – Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind testbezogene Maßnahmen zur Verringerung der Risikostufe, z. B. durch ein geeignetes Maß an Unabhängigkeit beim Testen und durch geeignete Testarten für das betroffene Qualitätsmerkmal Performanz (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.2.4, letzter Absatz, Punkteliste).**
- d) FALSCH – Das Risiko wird nicht übertragen, sondern gemindert.

Frage 36	FL-5.3.2	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche der folgenden Aussagen zum Zweck und Inhalt von Testberichten ist zutreffend?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testabschlussberichte werden in regelmäßigen Abständen erstellt und verteilt, um die Stakeholder hinsichtlich des Fortschrittes zu informieren.	☐
b)	Ein Testfortschrittsbericht enthält die abschließende Bewertung der Tests und der Qualität des Produkts auf Grundlage der Endekriterien.	☐
c)	Ein Testabschlussbericht wird erstellt, wenn eine Teststufe abgeschlossen wurde, und baut auf Testfortschrittsberichten und zusätzlichen Daten auf.	☒
d)	Testfortschrittsberichte werden während des Testabschlusses erstellt, um die Erfüllung der Endekriterien belegen zu können.	☐

FL-5.3.2 (K2) Der Lernende kann Zweck, Inhalt und Zielgruppen von Testberichten zusammenfassen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.3.2):

- a) FALSCH – In regelmäßigen Abständen werden typischerweise Testfortschrittsberichte erstellt und verteilt, um Stakeholder über den Fortschritt zu informieren. Testabschlussberichte werden dagegen beim Abschluss einer Testaktivität erstellt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.3.2, Absatz 2).
- b) FALSCH – Dies sind typische Informationen des Testabschlussberichtes (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.3.2, Absatz 3, Aufzählungspunkte 2 und 3).
- c) **KORREKT** – Testabschlussberichte werden an Zeitpunkten erstellt und verteilt, an denen inhaltlich ähnliche Aufgaben abgeschlossen wurden, beispielsweise ein Projekt, eine Teststufe, eine Testart, eine Iteration etc. (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.3.2, Absatz 1, letzter Satz und Absatz 3).
- d) FALSCH – Testfortschrittsberichte werden kontinuierlich während der Testüberwachung und Teststeuerung erstellt, Testabschlussberichte hingegen während des Testabschlusses. Zudem wird die Erfüllung der Endekriterien mit dem Testabschlussbericht belegt (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.3.2, Absatz 3).

Frage 37	FL-5.4.1	K2	Punkte 1.0
-----------------	-----------------	-----------	-------------------

Sie müssen eines der automatisierten Testskripte aktualisieren, um es an eine neue Anforderung anzupassen.

Welcher Prozess schreibt vor, dass Sie eine neue Version des Testskripts in der Versionsverwaltung erstellen?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Management der Verfolgbarkeit	☐
b)	Wartungstest	☐
c)	Konfigurationsmanagement	☒
d)	Anforderungsmanagement	☐

FL-5.4.1 (K2) Der Lernende kann eine mögliche Unterstützung des Testens durch das Konfigurationsmanagement zusammenfassen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.4):

- a) FALSCH – Verfolgbarkeit (engl. Traceability) ist die Beziehung zwischen zwei oder mehr Arbeitsprodukten, nicht zwischen verschiedenen Versionen desselben Arbeitsprodukts.
- b) FALSCH – Wartungstest kann durch Änderungen ausgelöst werden und prüft deren Auswirkungen. Die Versionsverwaltung eines Testskripts ist jedoch Aufgabe des Konfigurationsmanagements.
- c) KORREKT – Um das Testen zu unterstützen, kann das Konfigurationsmanagement die Versionsverwaltung aller Testelemente beinhalten (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.4, 4. Absatz, 1. Satz).
- d) FALSCH – Anforderungsmanagement ist das Erheben, Dokumentieren und Verwalten von Anforderungen; es ist nicht eng mit der Versionierung von Testskripten verbunden.

Frage 38	FL-5.5.1	K3	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Sie haben in Ihrer Rolle als Projektleiter den folgenden Fehlerbericht von den Entwicklern weitergeleitet bekommen, weil die Entwickler die beschriebene Anomalie nicht reproduzieren können.

Anwendung hängt sich auf

ID 713-20230401 2022-Mai-03 – John Doe – Abgelehnt

Schweregrad: hoch; Priorität: hoch

Die Anwendung hängt sich nach der Eingabe von "Testeingabe: \$ä" im Feld Name auf dem Bildschirm zur Erstellung eines neuen Benutzers auf. Ich habe versucht, mich abzumelden und mit dem Konto test_admin01 anzumelden, das gleiche Problem. Mit anderen Testadministratorkonten versucht, dasselbe Problem. Keine Fehlermeldung erhalten; das Protokoll (siehe Anhang) enthält eine fatale Fehlermeldung. Basierend auf dem Testfall TC-1305 sollte die Anwendung die bereitgestellten Eingaben akzeptieren und den Benutzer erstellen. Bitte beheben Sie dieses Problem mit hoher Priorität, da diese Funktion mit REQ-0012 zusammenhängt, die eine wichtige neue fachliche Anforderung ist.

Welche wichtigen Informationen, die für die Entwickler nützlich gewesen wären, fehlen in diesem Fehlerbericht?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Erwartetes Ergebnis und tatsächliches Ergebnis.	☐
b)	Referenzen und Fehlerstatus.	☐
c)	Testumgebung und Testobjekt (inkl. Version).	☒
d)	Priorität und Schweregrad.	☐

FL-5.5.1 (K3) Der Lernende kann einen Fehlerbericht erstellen.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 5.5):

- a) FALSCH – Das erwartete Ergebnis ist "Die Anwendung sollte die Eingaben akzeptieren und den Benutzer erstellen". Das tatsächliche Ergebnis ist "Die Anwendung hängt sich nach der Eingabe von 'Testeingabe: \$ä'" auf. Somit ist beides vorhanden.
- b) FALSCH – Es gibt einen Verweis auf den Testfall und die zugehörige Anforderung (Referenz), und der Fehler wird zurückgewiesen (Fehlerstatus). Beides ist also vorhanden.
- c) KORREKT – Wir wissen nicht, in welcher Testumgebung die Anomalie entdeckt wurde, und wir wissen auch nicht, welches Testobjekt bzw. welche Anwendung (und welche Version) davon betroffen ist (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 5.5, 3. Absatz, 4. Aufzählungspunkt).
- d) FALSCH – Priorität und Schweregrad sind im Fehlerbericht ausdrücklich angegeben („Schweregrad: hoch; Priorität: hoch“).

Frage 39	FL-6.1.1	K2	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welche Testaktivitäten unterstützt ein Werkzeug zur Erstellung von Testdaten?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Testüberwachung und Teststeuerung	☐
b)	Testanalyse und Testentwurf	☐
c)	Testentwurf und Testrealisierung	☒
d)	Testabschluss	☐

FL-6.1.1 (K2) Der Lernende kann eine mögliche Unterstützung des Testens durch verschiedene Arten von Testwerkzeugen erklären.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 6.1):

- a) FALSCH – Werkzeuge zur Erstellung von Testdaten unterstützen nicht primär Testüberwachung und Teststeuerung, sondern Testentwurf und Testrealisierung.
- b) FALSCH – In der Testanalyse werden Testbedingungen identifiziert. Im Testentwurf können Anforderungen an Testdaten definiert werden; die Erstellung bzw. Bereitstellung der Testdaten gehört zur Testrealisierung.
- c) **KORREKT – Werkzeuge für Testentwurf und Testrealisierung erleichtern die Erstellung von Testfällen, Testdaten und Testabläufen (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 6.1, 3. Aufzählungspunkt).**
- d) FALSCH – Testabschlussaktivitäten finden typischerweise zu Projektmeilensteinen statt, z. B. bei Freigabe, Ende der Iteration oder Abschluss einer Teststufe. Die Erstellung von Testdaten gehört nicht zum Testabschluss.

Frage 40	FL-6.2.1	K1	Punkte 1.0
----------	----------	----	------------

Welcher Punkt ist ein mögliches Risiko bei der Testautomatisierung?

Wählen Sie EINE Option! (1 aus 4)

a)	Es kann zu unbekannten Nebenwirkungen im operativen Betrieb kommen.	☐
b)	Es bestehen unrealistische Erwartungen hinsichtlich der Funktionalität eines Werkzeugs.	☒
c)	Testwerkzeuge sind grundsätzlich nicht zuverlässig genug.	☐
d)	Es kann die verfügbare Zeit für manuelle Tests auf Dauer reduziert sein.	☐

FL-6.2.1 (K1) Der Lernende kann den Nutzen und die Risiken von Testautomatisierung wiedergeben.

Begründung (vgl. ISTQB®-Lehrplan CTFL V4.0.2, Abschnitt 6.2):

- a) FALSCH – Unbekannte Seiteneffekte im operativen Betrieb sind kein im Lehrplan genannter typischer Risikoaspekt der Testautomatisierung.
- b) KORREKT – Die unrealistische Erwartung besteht darin, dass in einigen Fällen das Management der Meinung ist, dass mit der Einführung eines Testwerkzeugs alle Probleme gelöst sind (vgl. CTFL-Lehrplan V4.0.2, Abschnitt 6.2, 3. Absatz, 1. Aufzählungspunkt).**
- c) FALSCH – Die Aussage ist zu pauschal. Der Lehrplan nennt nicht, dass Testwerkzeuge grundsätzlich unzuverlässig sind; Risiken entstehen eher durch unrealistische Erwartungen, ungeeignete Auswahl, falsche Nutzung oder Wartungsaufwand.
- d) FALSCH – Die Einführung einer Testautomatisierung kann zwischenzeitlich die Ressourcen für den manuellen Test verringern. Auf Dauer ist es ein Vorteil der Testautomatisierung, Zeit zu sparen.

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)

Platz für Ihre Notizen:

(Sie werden bei der Korrektur weder gelesen noch bewertet)